



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2020

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“Siempre algo parece imposible... hasta que se logra.”

Nelson Mandela



Ministerio de Educación
República de Cuba



Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones.....	3
Pregunta 1. Misceláneas (15 puntos).....	4
Pregunta 2. Reacciones químicas (10 puntos).....	5
Pregunta 3. Cinética (10 puntos).....	6
Pregunta 4. Cálculos estequiométricos (15 puntos).....	9
Pregunta 5. El cromo en disolución (20 puntos).....	12
Pregunta 6. Compuestos hidrogenados (30 puntos).....	15
Pregunta 7. Hidruros en Termoquímica (20 puntos).....	19
Pregunta 8. Ácido nítrico y óxidos de nitrógeno (25 puntos).....	21
Pregunta 9. Apatita (25 puntos).....	25
Pregunta 10. Equilibrio iónico (10 puntos).....	28
Pregunta 11. Cantaridina (19 puntos).....	30
Pregunta 12. Thujopseno, warburganal y ácido shikímico (21 puntos).....	32

Distribución de las preguntas por día de examen y grado

	Primer día	Segundo día
10mo	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 6 y 7
11no	Preguntas 1, 4 y 5	Preguntas 8 y 9
12mo	Preguntas 1, 4 y 5	Preguntas 10, 11 y 12

Autor

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero

Revisión

MSc. Leonardo González Ceballos

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot e^{-\frac{E_A}{R \cdot T}}$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																		18				
1 H 1.008	2																13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18					
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95					
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80					
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3					
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -					
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -					

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Misceláneas (15 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	15	15
1	idem	15	15

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. El aire contiene un 21,0% en volumen de O₂. El por ciento de metano (CH₄) que sería necesario en la atmósfera para que todo el O₂ se consuma mediante combustión completa es:

A) 21,0%	B) 10,5%	C) 42,0%	D) no se puede calcular
----------	-----------------	----------	-------------------------

1.2. Las sales de calcio a la llama son de color:

A) naranja	B) magenta	C) rojo ladrillo	D) púrpura
------------	------------	-------------------------	------------

1.3. La estructura electrónica del manganeso es:

A) [Ar]3d ⁷	B) [Ar]3d ⁶ 4s ¹	C) [Ar]3d⁵4s²	D) [Ar]3d ⁴ 4s ² 4p ¹
------------------------	--	--	--

1.4. Tiene mayor temperatura de fusión:

A) Na	B) Li	C) K	D) Cs
-------	--------------	------	-------

1.5. Sustancias con igual enlace químico:

A) N₂, Na₂, H₂	B) Au, CsAu, NaK	C) O ₂ , SO ₃ , ZnO ₂	D) FeO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂
--	------------------	--	---

1.6. Presenta la menor temperatura de ebullición:

A) I ₂	B) Br ₂	C) Cl ₂	D) F₂
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

1.7. Son especies con igual cantidad de electrones de valencia:

A) N ₃ ⁻ , CON, COF	B) PH₃, H₂O, HF	C) SF ₄ , SOCl ₂ , IF ₃	D) CO ₂ , NO ₂ ⁻ , NO ₂ ⁺
---	--	--	--

1.8. Tiene una mayor energía de ionización secundaria:

A) Ca	B) He	C) O	D) Na
-------	-------	------	--------------

1.9. Presenta una elevada polarización de los iones:

A) CsF	B) MgO	C) AuI₃	D) Na ₂ S
--------	--------	---------------------------	----------------------

1.10. Sustancia menos soluble en agua:

A) CH ₃ CH ₂ OH	B) Na	C) HCl	D) SiO₂
---------------------------------------	-------	--------	---------------------------

1.11. El ión de mayor tamaño en la serie P³⁻, P⁻, S²⁻, S⁻, Cl⁻ es:

A) S ⁻	B) P ⁻ ,	C) Cl ⁻	D) P³⁻
-------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

1.12. Tiene muy baja afinidad electrónica:

A) Be	B) B	C) K	D) Ga
--------------	------	------	-------

1.13. Presenta mayor densidad :

A) Os	B) Cs	C) Hg	D) Pb
--------------	-------	-------	-------

1.14. Posee la menor conductividad eléctrica:

A) Pt	B) Si	C) H₂O	D) Hg
-------	-------	--------------------------	-------

1.15. El(los) número(s) de oxidación de los átomos de azufre en el ión tiosulfato, S₂O₃²⁻, es(son):

A) 1 y 3+	B) 2+	C) 3+	D) 0 y 4+
-----------	-------	-------	------------------

Pregunta 2. Reacciones químicas (10 puntos)**[SOLO PARA 10mo GRADO]**

2.1	...	Total	Total
1	idem	20	10
1	idem	20	10

Complete y ajuste las ecuaciones químicas siguientes. Tenga en cuenta los estados de agregación. Indique cuando no ocurra reacción.

- 2.1. $\text{FeCl}_3(\text{ac}) + 3\text{KOH}(\text{ac}) = \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{KCl}(\text{ac})$
- 2.2. $\text{CuSO}_4(\text{ac}) + 4\text{NaOH}(\text{ac, exc.}) = \text{Na}_2[\text{Cu}(\text{OH})_4](\text{ac}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{ac})$
- 2.3. $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{ac}) + \text{NaOH}(\text{ac, conc.}) \triangleq \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NaCl}(\text{ac})$
- 2.4. $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2(\text{ac}) + 2\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{ac}) = \text{NH}_3(\text{ac}) + \text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + 2\text{BaSO}_4(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 2.5. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \triangleq \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$
- 2.6. $\text{CaC}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{ac}) + \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
- 2.7. $\text{Al}(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NaOH}(\text{ac}) \triangleq \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4](\text{ac}) + 3/2\text{H}_2(\text{g})$
- 2.8. $\text{PCl}_3(\text{l}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{H}_3\text{PO}_3(\text{ac}) + 3\text{HCl}(\text{ac})$
- 2.9. $\text{FeO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \triangleq \text{Fe}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- 2.10. $\text{Mg}(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{ac}) = \text{MgSO}_4(\text{ac}) + \text{H}_2(\text{g})$
- 2.11. $3\text{H}_2\text{SO}_4(\text{ac}) + 2\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{ac}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 2.12. $\text{NaHSO}_4(\text{ac}) + \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{ac}) = \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{ac}) + \text{NaHCO}_3(\text{ac})$
- 2.13. $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g, exc.}) = \text{CO}_2(\text{g})$
- 2.14. $\text{Ba}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{s}) = \text{BaO}_2(\text{s})$
- 2.15. $\text{Mg}(\text{s}) + \text{N}_2(\text{g}) \triangleq \text{Mg}_2\text{N}_3(\text{s})$
- 2.16. $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{ac}) = \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 2.17. $\text{Cu}(\text{s}) + 4\text{HNO}_3(\text{ac, conc.}) \triangleq \text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{ac}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 2.18. $\text{Au}(\text{s}) + \text{HCl}(\text{ac}) \triangleq \text{no reacciona}$
- 2.19. $2\text{O}_3(\text{g}) \triangleq 3\text{O}_2(\text{g})$
- 2.20. $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 4\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$

exc.: reactivo en exceso; conc.: concentración elevada

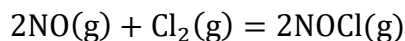
1 marca / ecuación completa (todos los productos correctos)

Se penalizará con -0,25 marcas por un estado de agregación incorrecto. Se penalizará con -0,5 marcas si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de un inciso.

Pregunta 3. Cinética (10 puntos)**[SOLO PARA 10mo GRADO]**

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	11.6	Total	Total
4	3	5	2	3	3	20	10
4	3	5	2	3	3	20	10

La reacción entre el óxido nítrico y el dicloro da como resultado cloruro de nitrosilo. A 27 °C se obtuvieron los siguientes datos cinéticos.



Experimento	Concentración inicial (mol·L ⁻¹)		Velocidad inicial (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
	NO	Cl ₂	
1	0,020	0,010	8,27·10 ⁻⁵
2	0,020	0,020	1,65·10 ⁻⁴
3	0,020	0,040	3,31·10 ⁻⁴
4	0,040	0,020	6,60·10 ⁻⁴
5	0,010	0,020	4,10·10 ⁻⁵

3.1. Encuentre la ley de la velocidad para la reacción.

$$v = k_r \cdot c^a(\text{NO}) \cdot c^b(\text{Cl}_2)$$

$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 2}} = \frac{8,27 \cdot 10^{-5}}{1,65 \cdot 10^{-4}} = \frac{k_r \cdot 0,020^a \cdot 0,010^b}{k_r \cdot 0,020^a \cdot 0,020^b}$$

$$0,501 = 0,5^b \rightarrow b = 1$$

1 marca

$$\frac{\text{Exp 2}}{\text{Exp 4}} = \frac{1,65 \cdot 10^{-4}}{6,60 \cdot 10^{-4}} = \frac{k \cdot 0,020^a \cdot 0,020^b}{k \cdot 0,040^a \cdot 0,020^b}$$

$$0,25 = 0,5^a \rightarrow a = 2$$

1 marca

$$v = k_r \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)$$

2 marcas

Se acepta que no se plantee justificación numérica.

4 marcas

3.2. Calcule el valor promedio de la constante de velocidad.

$$k_r = \frac{v}{c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}$$

$$\text{Exp 1} = 20,675 \quad \text{Exp 2} = 20,625 \quad \text{Exp 3} = 20,6875 \quad \text{Exp 4} = 20,625 \quad \text{Exp 2} = 20,5$$

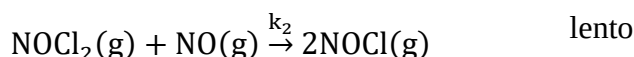
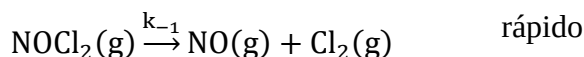
$$k_r = 20,6 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$$

0,5 marcas c/u 0,5 marcas / unidad de medida -0,5 marcas si no son tres cifras significativas

Se acepta que calcular la constante con un único experimento, sin promediar.

3 marcas

Es posible que la reacción proceda según el mecanismo



3.3. Utilice la aproximación del Estado estacionario y encuentre la ley de la velocidad a partir del mecanismo propuesto.

La velocidad de la reacción depende principalmente del paso lento

$$v = k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO}) \quad 1 \text{ marca}$$

Suponiendo condiciones estacionarias para el NOCl_2

$$\frac{dc(\text{NOCl}_2)}{dt} = 0 = k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) - k_{-1} \cdot c(\text{NOCl}_2) - k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO}) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\frac{k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})} = c(\text{NOCl}_2) \quad 1 \text{ marca}$$

$$v = k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO}) = \frac{k_2 \cdot k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) \cdot c(\text{NO})}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})}$$

$$v = \frac{k_2 \cdot k_1 \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})} \quad 1 \text{ marca}$$

Se aceptan otras vías de solución que conduzcan a igual resultado.

5 marcas

3.4. ¿Bajo qué condiciones la expresión anterior (inciso 3.3) coincide con la ley de la velocidad experimental (inciso 3.1)?

$$v = k_r \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) \text{ cuando } k_{-1} \gg k_2 \cdot c(\text{NO}).$$

Esto ocurre si la concentración de monóxido de nitrógeno es pequeña.

2 marcas

3.5. Se conoce que la energía de activación de la reacción es $22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calcule la constante de velocidad cuando la temperatura se incrementa 10°C . Si usted no pudo resolver el inciso 3.2 considere $k_r = 50 \text{ u}$, donde u simboliza las unidades de la constante.

$$\ln\left(\frac{k'}{k}\right) = -\frac{E_A}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

1 marca

$$\ln\left(\frac{k'}{20,6}\right) = -\frac{22000}{8,314}\left(\frac{1}{310} - \frac{1}{300}\right)$$

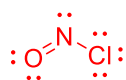
1 marca

$$k' = 27,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$$

1 marca

Cuando se emplea $k_r = 50 \text{ u}$ el resultado es $k_r' = 66 \text{ u}$. 3 marcas

3.6. Represente la fórmula de Lewis del NOCl. Clasifique esta molécula según su polaridad.



2 marcas

molécula polar

1 marca 3 marcas

Pregunta 4. Cálculos estequiométricos¹ (15 puntos)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	Total	Total
7	4	9	4	6	30	15
7	4	9	4	6	30	15

Cierto óxido metálico contiene 22,55% en masa de oxígeno. Otro óxido del mismo metal contiene 50,48% en masa de oxígeno.

4.1. ¿Cuál es la masa atómica relativa del metal?

En M_2O_x se tiene que

$$\frac{2}{x} = \frac{\omega_{\%}(M)}{A_r(M)} : \frac{\omega_{\%}(O)}{A_r(O)} = \frac{77,45}{A_r(M)} : \frac{22,55}{16,00} = \frac{54,95}{A_r(M)} \quad (1) \quad 2 \text{ marcas}$$

En M_2O_y se tiene que

$$\frac{2}{y} = \frac{\omega_{\%}(M)}{A_r(M)} : \frac{\omega_{\%}(O)}{A_r(O)} = \frac{49,52}{A_r(M)} : \frac{50,48}{16,00} = \frac{15,695}{A_r(M)} \quad (2) \quad 2 \text{ marcas}$$

Dividiendo ambas expresiones se obtiene

$$\frac{y}{x} = \frac{54,95}{15,695} = 3,5 = \frac{7}{2} \quad 1 \text{ marca}$$

Sustituyendo $x = 2$ en la expresión (1)

$$A_r(M) = 54,95 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow M = \text{Mn} \quad 2 \text{ marcas}$$

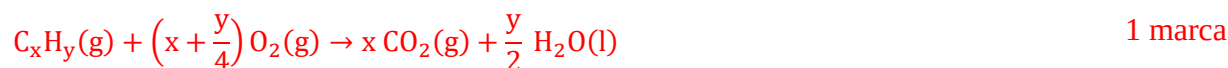
Se aceptan otras vías de solución como, por ejemplo, el tanteo. 2 marcas

4.2. Encuentre las fórmulas empíricas de los óxidos.

MnO 2 marcas Mn₂O₇ 2 marcas 4 marcas

10 mL de un hidrocarburo gaseoso desconocido se mezclaron con 70 mL de dióxigeno y se hicieron reaccionar mediante una chispa eléctrica. Cuando terminó la reacción y todo el vapor de agua formado se condensó, el volumen final de los gases era 65 mL. Cuando esta mezcla gaseosa reaccionó con una disolución de hidróxido de potasio, el volumen decreció hasta 45 mL.

4.3. Encuentre la fórmula del hidrocarburo desconocido si los volúmenes de los gases fueron medidos a TPN.



$$n(O_2) \text{ que reaccionó} = n_i(O_2) - n_f(O_2) = \frac{70}{22,4} - \frac{45}{22,4} = \frac{25}{22,4} \text{ mol} \quad 1 \text{ marca}$$

¹ Olimpiada Internacional de Química 1969, problema 3. Olimpiada Internacional de Química 1970, problemas 4 y 6.

$n(\text{CO}_2) = v_f(\text{total}) - n_f(\text{O}_2) = \frac{65}{22,4} - \frac{45}{22,4} = \frac{20}{22,4} \text{ mol} = n(\text{O}_2) \text{ que forma CO}_2$	1 marca
Luego, $n(\text{O}_2) \text{ que forma agua} = \frac{25}{22,4} - \frac{20}{22,4} = \frac{5}{22,4} \text{ mol}$	1 marca
Por tanto, $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{10}{22,4} \text{ mol}$	1 marca
$x = \frac{n(\text{CO}_2)}{n(\text{C}_x\text{H}_y)} = \frac{20}{10} = 2$	1 marca
$\frac{y}{2} = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{C}_x\text{H}_y)} = \frac{10}{10} = 1 \rightarrow y = 2$	1 marca
$\text{C}_x\text{H}_y = \text{C}_2\text{H}_2$	2 marcas
Se aceptan otras vías de solución como, por ejemplo, usar directamente los valores de volumen en lugar de la cantidad de sustancia.	9 marcas

Una aleación está formada por rubidio mezclado con otro de los metales alcalinos. Una muestra de 4,60 g de aleación se hizo reaccionar con agua, liberando 2,241 L de dihidrógeno, medidos a temperatura y presión normal (TPN).

4.4. ¿Cuál es el otro metal que compone la aleación?

$2\text{M(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{MOH(ac)} + \text{H}_2\text{(g)}$	
$n(\text{H}_2) = \frac{V(\text{O}_2)}{V_m} = \frac{2,241}{22,4} = 0,100 \text{ mol}$	1 marca
$n(\text{M}) = 2 \cdot n(\text{H}_2) = 2 \cdot 0,100 = 0,200 \text{ mol}$	1 marca
$M(\text{aleación}) = \frac{m(\text{aleación})}{n(\text{aleación})} = \frac{4,60}{0,200} = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
La única posibilidad es que el otro metal sea el litio.	1 marca 4 marcas

4.5. ¿Cuál es la composición de la aleación, en por ciento en masa?

$M(\text{Rb}) + m(\text{Li}) = 4,60$	
$n(\text{Rb}) \cdot A_r(\text{Rb}) + n(\text{Li}) \cdot A_r(\text{Li}) = 4,60$	
$85,5 \cdot n(\text{Rb}) + 7 \cdot n(\text{Li}) = 4,60$	1 marca
$n(\text{Rb}) + n(\text{Li}) = 0,2$	1 marca
Resolviendo el sistema se obtiene,	

$$n(\text{Rb}) = 0,0408 \text{ mol} \rightarrow m(\text{Rb}) = 3,488 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{Li}) = 0,1592 \text{ mol} \rightarrow m(\text{Li}) = 1,114 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\omega(\text{Rb}) = \frac{m(\text{Rb})}{m(\text{aleación})} \cdot 100 = \frac{3,488}{4,60} \cdot 100 \approx 76\% \quad 1 \text{ marca}$$

$$\omega(\text{Li}) = \frac{m(\text{Li})}{m(\text{aleación})} \cdot 100 = \frac{1,114}{4,60} \cdot 100 \approx 24\% \quad 1 \text{ marca}$$

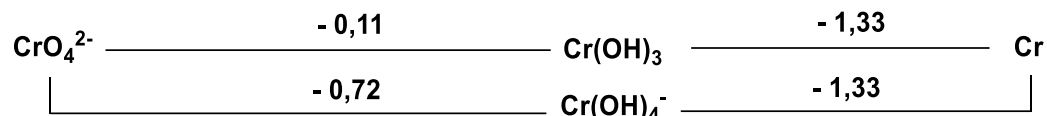
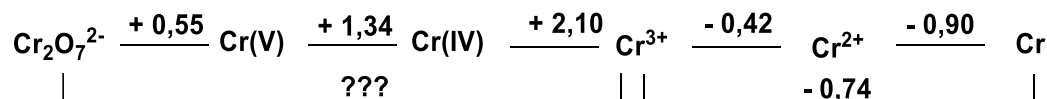
Se aceptan otros sistemas de ecuaciones equivalentes. 6 marcas

$$V_m(\text{TPN}) = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pregunta 5. Cromo en disolución (20 puntos)**[SOLO PARA 11no y 12mo GRADOS]**

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	Total	Total
2	3	5	2	5	3	2	5	7	4	2	40	20
2	3	5	2	5	3	2	5	7	4	2	40	20

A continuación se muestran los diagramas de potenciales del cromo en medio ácido y básico.



5.1. Diga cuál especie del cromo es la más oxidante y cuál es la más reductora.

Más oxidante: Cr(IV), más reductora: Cr

1 marca c/u

2 marcas

5.2. ¿Cuáles especies de cromo no son estables en disolución?

Cr(V) y Cr(IV)

1 marca c/u

2 marcas

5.3. ¿Qué color presentan los iones Cr^{2+} , Cr^{3+} , $[\text{Cr(OH)}_4]^-$, CrO_4^{2-} y $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en disolución acuosa?

Cr^{2+} azul

Cr^{3+} verde

$[\text{Cr(OH)}_4]^-$ verde intenso

1 marca c/u

CrO_4^{2-} amarillo

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ anaranjado

5 marcas

5.4. Calcule el potencial del par redox $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$.

$$3 \cdot E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{\text{V}}) + E^\circ(\text{Cr}^{\text{V}}/\text{Cr}^{\text{IV}}) + E^\circ(\text{Cr}^{\text{IV}}/\text{Cr}^{3+})$$

1 marca

$$3 \cdot E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 0,55 + 1,34 + 2,10$$

1 marca

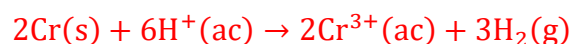
$$E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$$

1 marca

3 marcas

Se acepta el cálculo a través de ΔG° .

5.5. Cuando el cromo metálico se trata con ácido clorhídrico se obtiene cloruro de cromo(III). Calcule la constante de equilibrio para esta reacción a 25 °C.



1 marca

$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - E^\circ(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr(s)})$$

1 marca

$$\Delta E^\circ = 0,00 - (-0,74) = 0,74 \text{ V}$$

1 marca

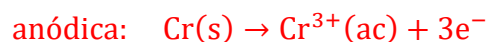
$$K = \exp\left(\frac{z \cdot F \cdot \Delta E^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(\frac{6 \cdot 96485 \cdot 0,74}{8,314 \cdot 298}\right) = 1,1 \cdot 10^{75}$$

2 marcas

5 marcas

Se construyó una celda galvánica con el objetivo de estudiar la dependencia del potencial de electrodo del par redox $\text{Cr}^{3+}(\text{ac})/\text{Cr}(\text{s})$ con el pH. Como referencia se empleó un electrodo de calomel saturado con cloruro de potasio (ECS, $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l})$). El otro electrodo se preparó con 50,0 mL de una disolución 0,0100 M de CrCl_3 y un alambre de cromo como conductor electrónico. Una disolución saturada de KNO_3 hizo función de puente salino. Seguidamente, se realizaron adiciones de pequeños volúmenes de NaOH 0,0500 M hasta añadir un total de 40,0 mL a la disolución original. Finalmente, se construyó un gráfico del voltaje de la celda en función del volumen de hidróxido añadido.

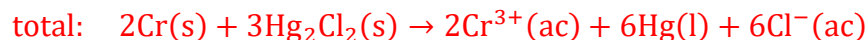
5.6. Escriba las medias ecuaciones catódica, anódica y la ecuación total de la celda.



1 marca



1 marca



1 marca

Se acepta ajustar la ecuación anódica en medio básico.

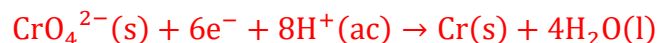
3 marcas

5.7. Mencione tres características que debe cumplir el electrólito presente en el puente salino.

El electrólito presente en el puente salino debe ser altamente soluble y químicamente inerte. La conductividad molar de los iones debe ser elevada y similar.

2 marcas

5.8. Estime la fem inicial de la celda. Desprecie la hidrólisis del ion Cr^{3+} .



1 marca

$$E(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}) = E^\circ - \frac{0,0592}{3} \log\left(\frac{1}{[\text{Cr}^{3+}]}\right)$$

1 marca

$$E(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}) = -0,74 - \frac{0,0592}{3} \log\left(\frac{1}{0,01}\right) = -0,78 \text{ V}$$

2 marcas

$$\Delta E^\circ = E(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) - E(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}(\text{s})) = 0,271 - (-0,78) = 1,05 \text{ V}$$

1 marca

5 marcas

5.9. Estime la fem final la celda. Desprecie la posible formación de iones complejos.



$$n(\text{OH}^-) = 40 \cdot 0,05 = 2,00 \text{ mmol}$$

1 marca

$$n(\text{Cr}^{3+}) = 50 \cdot 0,01 = 0,500 \text{ mmol}$$

1 marca

$$c(\text{OH}^-) = \frac{2 - 3 \cdot 0,5}{40 + 50} = 5,56 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

1 marca



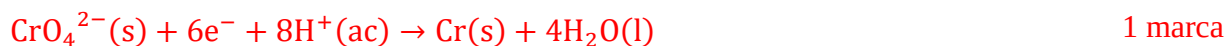
$$E(\text{Cr(OH)}_3/\text{Cr}) = E^\circ - \frac{0,0592}{3} \log([\text{OH}^-]^3) \quad 1 \text{ marca}$$

$$E(\text{Cr(OH)}_3/\text{Cr}) = -1,33 - 0,0592 \cdot \log(5,56 \cdot 10^{-3}) = -1,20 \text{ V} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta E^\circ = E(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) - E(\text{Cr(OH)}_3/\text{Cr}) = 0,271 - (-1,20) = 1,47 \text{ V} \quad 1 \text{ marca} \quad \underline{7 \text{ marcas}}$$

El recubrimiento con cromo usualmente se realiza mediante electrólisis de una disolución de ácido crómico. El ánodo está formado por una aleación inerte en las condiciones empleadas; mientras que el objeto metálico para recubrir hace función de cátodo. Una celda electrolítica se llenó con 100 L de disolución acuosa que contiene 0,250 kg/L de CrO_3 . Durante la electrólisis, se aplicó corriente de 1500 A al electrolito durante 10,0 h. La eficiencia del proceso fue de un 15%.

5.10. Calcule la masa de cromo depositada en el cátodo.

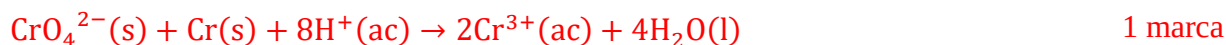


$$m(\text{Cr})_{\text{teo}} = \frac{i \cdot t \cdot A_r(\text{Cr})}{z \cdot F} = \frac{1500 \cdot 10 \cdot 3600 \cdot 52,00}{6 \cdot 96485} = 4850 \text{ g} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$m(\text{Cr}) = 0,15 \cdot 4850 = 728 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

Se aceptan otras medias ecuaciones para la reducción a cromo metálico. 4 marcas

5.11. Escriba las medias ecuaciones correspondientes a dos procesos redox colaterales que pudieran ocurrir en la celda electrolítica anterior y provocar que la eficiencia sea inferior al 100%.



Par redox	$\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l}), \text{KCl}(\text{sat})$	$\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{H}^+(\text{ac})/\text{H}_2(\text{g})$
E°/V	0,271 V	1,23	0,000

Pregunta 6. Compuestos hidrogenados (30 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
2	6	4	3	2	4	4	2	5	2
2	6	4	3	2	4	4	2	5	2
6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17		Total	Total
4	2	2	7	3	4	4		60	30
4	2	2	7	3	4	4		60	30

El hidrógeno es el elemento químico más ligero y abundante del universo. Se presenta a temperatura y presión estándar ambiente en la forma molecular H_2 . Este gas es incoloro, inodoro, insoluble en agua e inflamable. En el laboratorio, el dihidrógeno puede obtenerse por reacción entre el cinc y el ácido clorhídrico a temperatura ambiente; o mediante calentamiento de aluminio o silicio con hidróxido de sodio.

6.1. El elemento hidrógeno existe en forma de los isótopos protio 1H , deuterio 2H y tritio 3H , aunque de forma artificial se han obtenido otros. ¿Qué deferencia existe entre estos átomos?

Tienen distinto número de neutrones.

3 marcas

6.2. Formule las reacciones químicas para la generación de dihidrógeno en el laboratorio.



2 marcas



2 marcas



2 marcas

–0,5 marcas por un estado de agregación incorrecto. –1 marca si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de cada ecuación.

6 marcas

6.3. Compare la distancia y energía de enlace en las especies hidrogenadas H_2 , H_2^+ y H_2^- .

Distancia de enlace: $H_2 < H_2^+ \approx H_2^-$

2 marcas

Energías de enlace: $H_2 > H_2^+ \approx H_2^-$

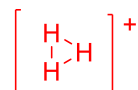
2 marcas

Se acepta plantear que el H_2^- posee la mayor distancia y la menor energía de enlace.

4 marcas

El ión H_3^+ ha sido detectado. Es una especie altamente inestable, diamagnética, que presenta una estructura muy simétrica, en la que los tres átomos se encuentran lo más cerca posible.

6.4. Proponga una estructura para el ión H_3^+ , donde muestre la distribución espacial de los átomos; no es necesario representar los enlaces. ¿Cuántos orbitales moleculares ocupados presenta este ión?



un OM ocupado

1 marca 3 marcas

2 marcas

El hidrógeno forma compuestos binarios con numerosos elementos de la tabla periódica. Estos hidruros pueden clasificarse según el enlace químico y la estructura que presentan en salinos (grupos

1 y 2), metálicos (algunos elementos de transición y de transición interna), intermedios (Cu y Zn) y moleculares (Be y grupos 13-17).

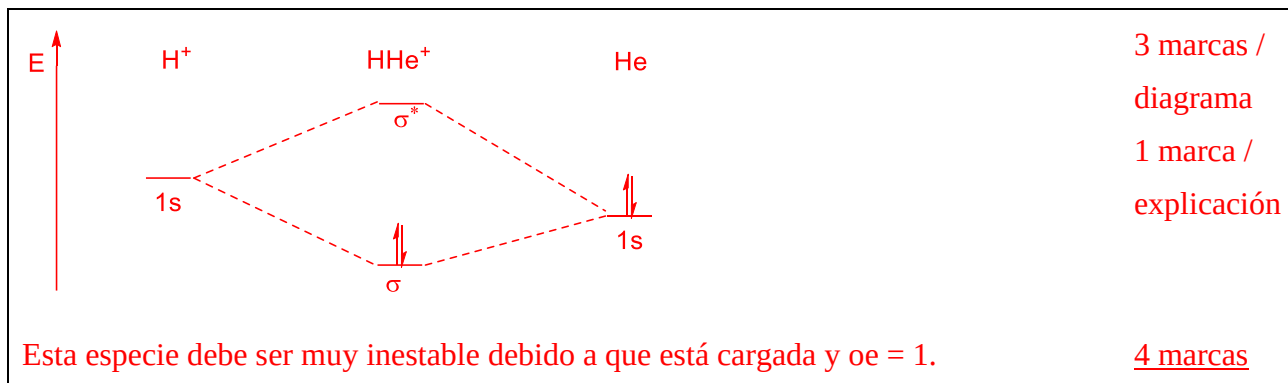
6.5. ¿Cuál es el enlace químico predominante en los hidruros salinos y en los hidruros moleculares?

hidruros salinos: enlace iónico

hidruros moleculares: enlace covalente

2 marcas

6.6. Construya de forma aproximada el diagrama de energía de orbitales moleculares para el ion molécula de HHe^+ . ¿Por qué podemos esperar que esta especie sea altamente inestable?

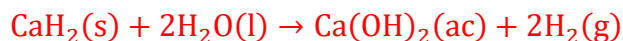


El hidruro de calcio se usa como generador portable de dihidrógeno en lugares remotos; por ejemplo, para el llenado de globos meteorológicos. Su uso es conveniente porque es barato y reacciona con el agua a temperatura ambiente.

6.7. Escriba las ecuaciones químicas para la obtención de hidruro de calcio y su reacción con agua.



2 marcas



2 marcas

–0,5 marcas por un estado de agregación incorrecto. –1 marca si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de cada ecuación.

4 marcas

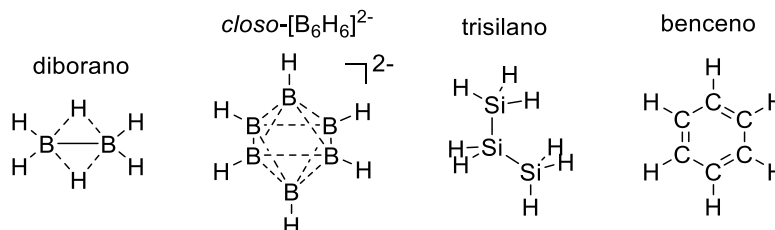
Numerosos hidruros moleculares se presentan en forma polimérica. El mejor ejemplo de esta propiedad lo constituyen los millones de moléculas orgánicas que existen.

6.8. ¿Cómo explica usted que el carbono forme cuatro enlaces químicos en las moléculas orgánicas, si el átomo aislado solo posee dos electrones desapareados?

Todos los orbitales de valencia del carbono participan en la formación del enlace.

2 marcas

6.9. Plantee la estructura electrónica del etino según la Teoría del Enlace de Valencia. Utilice el modelo de la hibridación para el átomo de carbono.



El boro se combina con el hidrógeno para formar los boranos, de entre los cuales el compuesto más sencillo es B₂H₆. En las moléculas de los boranos los electrones de algunos átomos de hidrógeno o boro se comparten entre tres o más átomos. El enlace químico covalente “inusual” en los boranos se debe a que estas moléculas son deficientes de electrones, y por tanto, no pueden completar un octeto alrededor de los átomos de boro.

6.10. ¿Por qué los boranos son moléculas deficientes de electrones?

El átomo de boro solo tiene tres electrones en su último nivel de energía.

2 marcas

6.11. Formule ecuaciones químicas para la obtención de los hidruros mixtos LiAlH₄ y el NaBH₄ a partir de los hidruros binarios correspondientes.



2 marcas



2 marcas



–0,5 marcas por un estado de agregación incorrecto. –1 marca si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de cada ecuación.

4 marcas

La tendencia a la formación de moléculas poliméricas disminuye al descender en un mismo grupo de la tabla periódica. El carbono puede formar cadenas virtualmente infinitas en sus compuestos hidrogenados; mientras que el silano análogo de mayor tamaño solo contiene siete átomos de silicio (Si₇H₁₆). Además, los hidrocarburos son estables a temperatura ambiente y se necesita de una fuente de calor para iniciar la combustión; sin embargo, el SiH₄ se inflama espontáneamente al aire.

6.12. Mencione uno de los factores causantes que los silanos sean menos estables y más reactivos que los hidrocarburos.

El átomo de silicio presenta mayor tamaño por lo que el enlace Si-Si y Si-H es más débil. / El silicio posee orbitales d vacíos capaces de aceptar electrones. / El silicio puede formar fuertes enlaces con átomos muy electronegativos como F, O y N. 2 marcas

Las temperaturas de ebullición de los hidruros moleculares de los grupos 14-17 aumentan generalmente al descender en el grupo. La excepción de esta regla son los hidruros H_2O , NH_3 y HF , que poseen la temperatura de ebullición más alta del grupo al que pertenecen.

6.13. ¿Por qué las moléculas de H_2O , NH_3 y HF presentan temperaturas de ebullición elevadas?

Las moléculas de H_2O , NH_3 y HF forman enlaces de hidrógeno. Por tanto, para que ocurra la evaporación es necesario suministrar una energía adicional. 2 marcas

6.14. Represente la fórmula de Lewis de las moléculas de CH_4 , NH_3 , H_2O y HF . Diga la geometría molecular y el ángulo de enlace de las tres primeras.



1 marca / estructura 0,5 marcas / geometría o ángulo

7 marcas

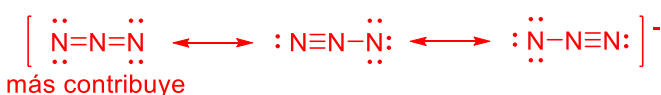
Además del amoníaco NH_3 , existen numerosos compuestos binarios formados por nitrógeno e hidrógeno, como el ácido hidrazoico HN_3 , la hidracina N_2H_4 y la diimida o diazeno N_2H_2 .

6.15. ¿Cuál es el número de oxidación promedio del nitrógeno en las moléculas anteriores?

HN_3 $-1/3$ N_2H_4 -2 N_2H_2 -1

3 marcas

6.16. Plantee las estructuras resonantes del ion azida N_3^- que se forma al disolver el ácido hidrazoico en agua. ¿Cuál es la estructura resonante que más contribuye?



1 marca / estructura 1 marca / mayor contribuyente

4 marcas

Los hidruros del grupo 17 se forman por reacción directa entre el dihidrógeno y los halógenos a elevadas temperaturas. Existen métodos indirectos de obtención; por ejemplo, el cloruro de hidrógeno puede obtenerse por reacción entre el cloruro de sodio sólido y el ácido sulfúrico concentrado.

6.17. Formule las ecuaciones químicas correspondientes a la obtención de cloruro de hidrógeno de forma directa y de forma indirecta.



2 marcas



2 marcas

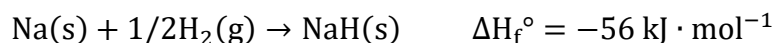
–0,5 marcas por un estado de agregación incorrecto. –1 marca si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de cada ecuación.

4 marcas

Pregunta 7. Hidruros en Termoquímica (20 puntos)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	Total	Total
7	8	8	8	9	40	20
7	8	8	8	9	40	20

El hidruro de sodio se forma por reacción entre el dihidrógeno y el sodio.



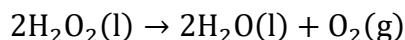
7.1. Calcule la energía reticular de esta sustancia mediante el ciclo termodinámico de Born-Haber.

$$\Delta H_f^\circ(\text{NaH}) = \Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) + 0,5 \cdot \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) + I(\text{Na}) + A(\text{H}) + U(\text{NaH}) \quad 3 \text{ marcas}$$

$$-56 = 107 + 0,5 \cdot 436 + 496 - 73 + U(\text{NaH}) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$U(\text{NaH}) = -804 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas} \quad \underline{7 \text{ marcas}}$$

El peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable y se descompone lentamente formando agua y dióxígeno. Este proceso se acelera en presencia de bases.



7.2. Dados los valores de entalpía media de disociación de enlace, calcule de forma aproximada la variación de entalpía de la reacción anterior.

$$\Delta H_r^\circ = \sum \Delta H^\circ(\text{enlaces rotos}) - \sum \Delta H^\circ(\text{enlaces formados}) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_r^\circ = 4 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{H}) + 2 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{O}) - 4 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{H}) - \Delta H^\circ(\text{O} = \text{O}) \quad 2 \text{ marca}$$

$$\Delta H_r^\circ = 2 \cdot 146 - 497 \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_r^\circ = -206 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas} \quad \underline{8 \text{ marcas}}$$

El metano es el componente mayoritario del gas natural. Este hidrocarburo se produce por la putrefacción de la materia orgánica, de forma natural o producto de la acción humana. Su principal aplicación es como combustible.

7.3. Calcule la entalpía de combustión del metano, esto es, la variación de entalpía correspondiente a la reacción del metano con el dióxígeno.



$$\Delta H_r^\circ = \sum v \cdot \Delta H_f^\circ \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) - 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{O}_2) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = -394 + 2 \cdot (-286) - (-75) \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = -891 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas} \quad \underline{8 \text{ marcas}}$$

Parte del metano se encuentra en el fondo marino en forma de hielo combustible, que está formado por un clatrato de composición ideal $(\text{CH}_4)_8(\text{H}_2\text{O})_{46}$. Estos hidratos de metano se forman a elevadas presiones y bajas temperaturas.

7.4. ¿Qué cantidad de energía puede obtenerse por la combustión de 1,00 g de hidrato de metano? Si usted no pudo resolver el inciso 7.3 considere $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4) = -900 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$M(\text{hidrato}) = 8 \cdot M(\text{CH}_4) + 46 \cdot M(\text{H}_2\text{O}) \quad 1 \text{ marca}$$

$$M(\text{hidrato}) = 8 \cdot 16,0 + 46 \cdot 18,0 = 956 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{hidrato}) = \frac{m(\text{hidrato})}{M(\text{hidrato})} = \frac{1,00}{956} = 0,00105 \text{ mol} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$n(\text{CH}_4) = 8 \cdot n(\text{hidrato}) = 8 \cdot 0,00105 = 0,00837 \text{ mol} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{CH}_4) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = 0,00837 \cdot (-891) = -7,46 \text{ kJ} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\text{Usando el valor de } -900 \text{ kJ/mol para } \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) \text{ se obtiene } -7,53 \text{ kJ.} \quad 8 \text{ marcas}$$

Uno de los peligros del calentamiento global consiste en que puede ocasionar la liberación del metano retenido en el fondo de los océanos y en el permafrost. El metano es un gas con efecto de invernadero más potente que el CO_2 , por lo que su liberación en grandes cantidades a la atmósfera aceleraría aún más el efecto de calentamiento. Se estima que la cantidad total de metano en la Tierra es mayor de $5 \cdot 10^{11}$ toneladas.

7.5. ¿En cuántos grados se calentaría la atmósfera terrestre si esa cantidad de metano se quema con el dióxigeno atmosférico? La capacidad calórica total de la atmósfera terrestre tiene un valor aproximado de $4 \cdot 10^{21} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$.

$$n(\text{CH}_4) = \frac{m(\text{CH}_4)}{M(\text{CH}_4)} = \frac{5 \cdot 10^{11} \cdot 10^6}{16,0} = 3,13 \cdot 10^{16} \text{ mol} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{CH}_4) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta H_r^\circ = 3,13 \cdot 10^{16} \cdot (-891) = -2,78 \cdot 10^{19} \text{ kJ} = -2,78 \cdot 10^{22} \text{ J} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$Q_{\text{atm}} = -\Delta H_r^\circ = 2,78 \cdot 10^{22} \text{ J} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta T = \frac{Q_{\text{atm}}}{C} = \frac{2,78 \cdot 10^{22}}{4,21 \cdot 10^{21}} = 6,96 \text{ K} \approx 7 \text{ K} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\text{Usando el valor de } -900 \text{ kJ/mol para } \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) \text{ se obtiene igual resultado.} \quad 9 \text{ marcas}$$

$I(\text{H}) = 1312 \text{ kJ/mol}$, $I(\text{Na}) = 496 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{H}) = -73 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{Na}) = -53 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) = 436 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Na}_2) = 77 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) = 107 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{NaH}) = -56 \text{ kJ/mol}$

Enlace	H-O	O-O	O=O
$E_{\text{dis}}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	463	146	497

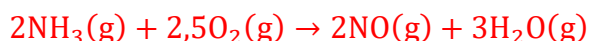
Sustancia	CH_4	H_2O	CO_2
$\Delta H_f^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-75	-286	-394

Pregunta 8. Ácido nítrico y óxidos de nitrógeno (25 puntos)

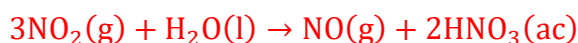
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	Total	Total
8	9	2	4	3	3	2	4	6	9	50	25
8	9	2	4	3	3	2	4	6	9	50	25

El ácido nítrico se obtiene en gran escala por el método de Ostwald. En este proceso, primero el amoníaco se hace reaccionar con dióxígeno a elevadas temperaturas y en presencia de un catalizador de Pt (con pequeñas cantidades de Pd o Rh) formando óxido nítrico (NO). Seguidamente, el óxido nítrico se oxida a dióxido de nitrógeno. Este óxido reacciona con el agua formando ácido nítrico y óxido nítrico. El NO regenerado se recupera y se reincorpora al ciclo productivo. El proceso se encarece porque una pequeña cantidad del platino utilizado se transforma en PtO_2 .

8.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a todas las reacciones químicas que ocurren en el proceso Ostwald.



2 marcas
c/u



Se penalizará con -1 marca dos estados de agregación incorrectos. Se penalizará con 8 marcas -1 marca si la ecuación está mal ajustada.

8.2. Una disolución comercial de ácido nítrico al 65% en masa tiene una densidad de $1,39 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$. Calcule i) la temperatura de congelación, ii) la temperatura de ebullición y iii) la presión de vapor de la disolución.

$$M(\text{HNO}_3) = 1,0 + 14,0 + 3 \cdot 16,0 = 63,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1,0 + 16,0 + 16,0 = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$b(\text{HNO}_3) = \frac{n(\text{HNO}_3)}{m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{\omega_{\%}(\text{HNO}_3) \cdot 1000}{M(\text{HNO}_3)(100 - \omega_{\%})} \quad 1 \text{ marca}$$

$$b(\text{HNO}_3) = \frac{65 \cdot 1000}{63,0 \cdot (100 - 65)} = 29,5 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta T_c = i \cdot b(\text{HNO}_3) \cdot K_{cr} = 2 \cdot 29,5 \cdot 1,86 \approx 110 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad 1 \text{ marcas}$$

$$T_c = T_f - \Delta T_c = 0 - 110 = -110 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad 1 \text{ marcas}$$

$$\Delta T_{eb} = i \cdot b(\text{HNO}_3) \cdot K_{eb} = 2 \cdot 29,5 \cdot 0,52 \approx 31 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad 1 \text{ marcas}$$

$$T_{eb} = T_{eb} - \Delta T_{eb} = 100 + 31 = 131 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad 1 \text{ marcas}$$

$$p_D \approx X_d \cdot p_d^\circ = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{H}_2\text{O}) + i \cdot n(\text{HNO}_3)} \cdot p_d^\circ \quad 1 \text{ marca}$$

$$p_D = \frac{\frac{100 - \omega_{\%}(\text{HNO}_3)}{M(\text{H}_2\text{O})}}{\frac{100 - \omega_{\%}(\text{HNO}_3)}{M(\text{H}_2\text{O})} + \frac{2 \cdot \omega_{\%}(\text{HNO}_3)}{M(\text{HNO}_3)}} \cdot p_d^\circ = \frac{\frac{100 - 65}{18} \cdot 31,7}{\frac{100 - 65}{18} + \frac{2 \cdot 65}{63}} = 15,4 \text{ hPa} \quad 2 \text{ marcas}$$

Se aceptan otras vías de solución como, por ejemplo, suponer 100 g de disolución. 9 marcas
 Penalizar con 1 marca si no se tiene en cuenta al factor i de Van't Hoff.

8.3. La disolución anterior congela a -32°C , ebulle a 121°C y tiene una presión de vapor de 9,4 hPa. ¿Por qué existen diferencias entre los valores experimentales y los calculados por usted?

La concentración es elevada, por tanto, existen fuertes interacciones interiónicas y la disolución no se comporta de forma ideal. 2 marcas

8.4. ¿Qué volumen de disolución comercial de ácido nítrico se necesita para preparar 1,00 L de disolución de concentración $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?

$$c(\text{HNO}_3) = \frac{\omega_{\%}(\text{HNO}_3) \cdot 10 \cdot \rho_D}{M(\text{HNO}_3)} = \frac{65 \cdot 10 \cdot 1,39}{63} = 14,3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$V(\text{conc}) = \frac{V(\text{dil}) \cdot c(\text{dil})}{c(\text{conc})} = \frac{1,00 \cdot 0,50}{14,3} = 0,035 \text{ L} = 35 \text{ mL} \quad 1 \text{ marca} \quad \underline{3 \text{ marcas}}$$

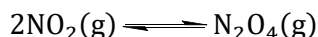
Los óxidos de nitrógeno se generan en pequeña cantidad como subproductos en los motores de combustión interna y en las fábricas a elevadas temperatura. Constituyen potentes contaminantes atmosféricos debido a su poder oxidante y a que generan lluvia ácida.

8.5. Calcule el pH de una lluvia ácida que contiene $3,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de ácido nítrico.

$$[\text{H}^+] = c(\text{HNO}_3) = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\text{pH} = -\log(3,2 \cdot 10^{-5}) \approx 4,50 \quad 2 \text{ marcas} \quad \underline{4 \text{ marcas}}$$

El dióxido de nitrógeno existe en equilibrio con el dímero N_2O_4 , el tetróxido de dinitrógeno. Este óxido se emplea como combustible de cohetes.



8.6. Plantee la estructura de Lewis del N_2O_4 .



8.7. La conversión de NO_2 a N_2O_4 está favorecida a bajas temperaturas. ¿Por qué?

La formación el enlace N-N implica que ΔH_r° es negativo para la formación del dímero y, por tanto, la constante de equilibrio aumenta al disminuir la temperatura. 2 marcas

Para estudiar el equilibrio entre estos óxidos, se introdujeron 2,00 mol de NO_2 en un recipiente rígido de 5,00 L de capacidad, previamente evacuado. El recipiente se enfrió con hielo hasta 0°C .

8.8. Estime la presión total (en kPa) aproximada dentro del recipiente a 0°C . Suponga que solo está presente el dímero N_2O_4 en estas condiciones.

Como la constante de equilibrio es muy grande, todo el NO_2 se transforma en N_2O_4 . 1 marca

$n(\text{N}_2\text{O}_4) = 0,5 \cdot n(\text{NO}_2) = 0,5 \cdot 2,00 = 1,00 \text{ mol}$ 1 marca

$p(\text{total}) = p(\text{N}_2\text{O}_4) = \frac{n(\text{N}_2\text{O}_4) \cdot R \cdot T}{V(\text{total})} = \frac{1,00 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{5,00} = 454 \text{ kPa}$ 2 marcas

4 marcas

8.9. ¿A qué temperatura se cumple que $K_p^\circ = 1,00$ para el equilibrio químico analizado?

$2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_4) - 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{NO}_2) = 9,16 - 2 \cdot 33,18 = -57,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 1 marca

$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{N}_2\text{O}_4) - 2 \cdot S^\circ(\text{NO}_2) = 304,29 - 2 \cdot 240,06$ 1 marca
 $= -175,83 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\Delta G_r^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_p^\circ = -8,314 \cdot T \cdot \ln 1,00 = 0$ 1 marca

$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = 0$ 1 marca

$T = \frac{\Delta H_r^\circ}{\Delta S_r^\circ} = \frac{-57200}{-175,83} = 325 \text{ K} = 52^\circ\text{C}$ 2 marcas

6 marcas

8.10. Calcule la presión total (en kPa) dentro del recipiente a la temperatura anterior. Si usted no pudo calcular el valor de la temperatura en 8.8, utilice el valor $T = 50^\circ\text{C}$.

$p_i(\text{NO}_2) = \frac{n(\text{NO}_2) \cdot R \cdot T}{V} = \frac{2 \cdot 8,314 \cdot 325}{5,0} = 1,081 \cdot 10^3 \text{ kPa}$ 2 marcas

$2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

$p_{\text{eq}} \quad 1,080 \cdot 10^3 - 2x \quad x$ 1 marca

$K_p^\circ = \frac{p_r(\text{N}_2\text{O}_4)}{p_r^2(\text{NO}_2)} = \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4) \cdot p^\circ}{p^2(\text{NO}_2)} = \frac{x \cdot 100}{(1,081 \cdot 10^3 - 2x)^2} = 1,00$ 1 marca

$x = 436 \text{ kPa}$ 2 marcas

$$p(\text{total}) = p(\text{NO}_2) + p(\text{N}_2\text{O}_4) = (1,08 \cdot 10^3 - 2x) + x = 1,081 \cdot 10^3 - x \quad 1 \text{ marca}$$

$$p(\text{total}) = 1081 - 436 = 645 \text{ kPa} \quad 2 \text{ marcas}$$

Se aceptan otras vías de solución que conduzcan a igual resultado. 9 marcas

$$K_{\text{cr}}(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$K_{\text{eb}}(\text{H}_2\text{O}) = 0,52 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 31,7 \text{ hPa}$$

$$R = 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

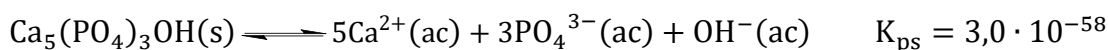
Sustancia	NO ₂	N ₂ O ₄
$\Delta H_f^\circ \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	33,18	9,16
$S^\circ \text{ (J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	240,06	304,29

Pregunta 9. Apatita (25 puntos)

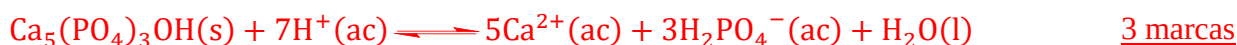
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	Total	Total
3	5	8	5	3	4	15	7	50	25
3	5	8	5	3	4	15	7	50	25

Entre los minerales conocidos como apatitas, los de composición más sencilla presentan como fórmula $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{X}$; el anión X^- puede ser Cl^- (cloroapatita), F^- (fluoroapatita) u OH^- (hidroxiapatita). Las apatitas son las principales fuentes de fosfato, y por lo tanto, son imprescindibles en la fabricación de abonos minerales y la obtención de fósforo.

La hidroxiapatita está presente en los huesos y en los dientes del organismo humano. Constituye alrededor del 60-70% del tejido óseo, al cual le confiere gran resistencia mecánica; y contiene el 99% del calcio y el 80% del fósforo total. La hidroxiapatita es un mineral poco soluble en agua, por lo que presenta un producto de solubilidad muy pequeño.



9.1. La hidroxiapatita se disuelve por la acción de los ácidos minerales como el ácido clorhídrico. Plantee la reacción iónica que ocurre; suponga que se forma H_2PO_4^- .



La hidrólisis de la hidroxiapatita del esmalte dental provoca la formación de las caries. Este proceso ocurre cuando las bacterias presentes en la boca metabolizan los azúcares de los restos de alimentos y los transforman en ácidos monopróticos como el acético y láctico. Cuando el pH de la saliva es inferior a 5,5, la hidroxiapatita comienza a disolverse y ocurre el deterioro de los dientes. Por este motivo es necesario mantener una adecuada higiene bucal.

9.2. Calcule la concentración molar de ácido láctico necesaria para que el pH de la saliva sea 5,5.

La constante de disociación del ácido láctico es elevada por lo que no se puede despreciar su disociación.

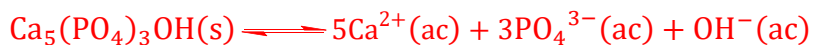
$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{Lact}^-]}{[\text{HLact}]} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{c_o(\text{HLact}) - [\text{H}^+]} \quad \underline{\text{3 marcas}}$$

$$c_o(\text{HLact}) = \frac{[\text{H}^+]^2}{K_a} + [\text{H}^+] = \frac{[10^{-5,5}]^2}{10^{-3,86}} + 10^{-5,5} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{5 marcas}}$$

9.3. Demuestre que la solubilidad S (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la hidroxiapatita en agua, en función del pH y las constantes de equilibrio correspondientes, obedece la siguiente expresión:

$$S = \sqrt[8]{\frac{K_{\text{ps}} \cdot 10^{-\text{pH}}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot K_w}} \quad \alpha_3 = \frac{[\text{PO}_4^{3-}]}{c(\text{PO}_4^{3-})_{\text{total}}} = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[\text{H}^+]^3 + K_{a1}[\text{H}^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

Nota: Usted no tiene que demostrar la expresión correspondiente a α_3 .



$$K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^5 [\text{PO}_4^{3-}]^3 [\text{OH}^-] \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$[Ca^{2+}] = 5 \cdot S$	$[OH^-] = K_w/10^{-pH}$	1 marca c/u	2 marcas
$[PO_4^{3-}] = \alpha_3 \cdot c(PO_4^{3-})_{total} = \alpha_3 \cdot 3 \cdot S$			2 marcas
$K_{ps} = [Ca^{2+}]^5 [PO_4^{3-}]^3 [OH^-] = (5 \cdot S)^5 \cdot (\alpha_3 \cdot 3 \cdot S)^3 \cdot K_w/10^{-pH}$			
$K_{ps} = 3125 \cdot S^5 \cdot 27 \cdot \alpha_3^3 \cdot S^3 \cdot K_w/10^{-pH} = 84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot S^8 \cdot K_w/10^{-pH}$			2 marcas
$S = \sqrt[8]{\frac{K_{ps} \cdot 10^{-pH}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot K_w}}$			1 marca
			<u>8 marcas</u>

9.4. Calcule la solubilidad (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la hidroxiapatita en agua a $\text{pH} = 5,5$.

A $\text{pH} = 5,5$, las especies de fósforo disueltas que predominan son H_2PO_4^- y HPO_4^{2-} .			
$\alpha_3 \approx \frac{K_{a1} K_{a2} K_{a3}}{K_{a1} [H^+]^2 + K_{a1} K_{a2} [H^+]}$			1 marca
$\alpha_3 = \frac{10^{-2,12} 10^{-7,21} 10^{-12,67}}{10^{-2,12} (10^{-5,5})^2 + 10^{-2,12} 10^{-7,21} 10^{-5,5}} = 1,29 \cdot 10^{-9}$			2 marcas
$S = \sqrt[8]{\frac{K_{ps} \cdot 10^{-pH}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot K_w}} = \sqrt[8]{\frac{3,0 \cdot 10^{-58} \cdot 10^{-5,5}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot 1,0 \cdot 10^{-14}}} = 3,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$			2 marcas
			<u>5 marcas</u>

Numerosos enjuagues bucales y pastas dentales comerciales agregan fluoruro a su formulación para ayudar a prevenir las caries. Sin embargo, el exceso de fluoruro es perjudicial, por lo que debe evitarse la ingestión de estos preparados y controlar el uso en niños pequeños. El ión fluoruro es capaz de detener el deterioro de los dientes debido a que permite la formación de fluoroapatita que es menos soluble ($K_{ps} = 7,1 \cdot 10^{-61}$) que la hidroxiapatita, según la reacción



9.5. Calcule la constante de equilibrio de la reacción anterior.

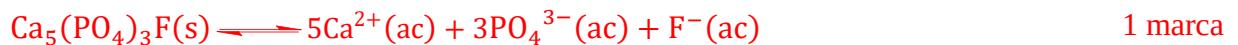
$K_e = \frac{K_{ps}(\text{hidroxiapatita})}{K_{ps}(\text{fluoroapatita})} = \frac{3,0 \cdot 10^{-58}}{7,1 \cdot 10^{-61}} = 423$	<u>3 marcas</u>
--	-----------------

9.6. Calcule la concentración de iones fluoruro necesaria para que se forme fluoroapatita a $\text{pH} 5,5$. Si usted no pudo resolver el inciso 9.5, considere $K = 500$.

$[OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{-14+pH} = 10^{-14+5,5} = 10^{-8,5} = 3,16 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	2 marcas
$K_e = \frac{[OH^-]}{[F^-]} \rightarrow [F^-] = \frac{[OH^-]}{K_e} = \frac{3,16 \cdot 10^{-9}}{423} = 7,48 \cdot 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	2 marcas
	<u>4 marcas</u>

Utilizando el valor de $K = 500$, se obtiene $6,32 \cdot 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

9.7. Calcule la solubilidad de la fluoroapatita en agua a $\text{pH} = 5,5$.



$$K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^5 [\text{PO}_4^{3-}]^3 [\text{F}^-] \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5 \cdot S \quad [\text{F}^-] = \alpha_1 \cdot c(\text{F}^-)_{\text{total}} = \alpha_1 \cdot S \quad 1 \text{ marca c/u} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{PO}_4^{3-}] = \alpha_3 \cdot c(\text{PO}_4^{3-})_{\text{total}} = \alpha_3 \cdot 3 \cdot S \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^5 [\text{PO}_4^{3-}]^3 [\text{OH}^-] = (5 \cdot S)^5 \cdot (\alpha_3 \cdot 3 \cdot S)^3 \cdot \alpha_1 \cdot S \quad 1 \text{ marca}$$

$$K_{\text{ps}} = 3125 \cdot S^5 \cdot 27 \cdot \alpha_3^3 \cdot S^3 \cdot \alpha_1 \cdot S = 84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot \alpha_1 \cdot S^9 \quad 1 \text{ marca}$$

$$S = \sqrt[9]{\frac{K_{\text{ps}}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot \alpha_1}} \quad 2 \text{ marcas}$$

A $\text{pH} = 5,5$, las especies de fósforo disuelto que predominan son H_2PO_4^- y HPO_4^{2-} . 1 marca

$$\alpha_3 \approx \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{K_{a1}[\text{H}^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[\text{H}^+]} = 1,29 \cdot 10^{-9} \quad 1 \text{ marca}$$

A $\text{pH} = 5,5$, la especie de flúor disuelto que predomina es F^- y $\alpha_1 \approx 1,00$. 2 marcas

$$S = \sqrt[9]{\frac{7,1 \cdot 10^{-61}}{84375 \cdot (1,29 \cdot 10^{-9})^3 \cdot 1,00}} = 5,40 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

15 marcas

9.8. ¿Existe fluoruro de calcio ($K_{\text{ps}} = 3,6 \cdot 10^{-11}$) sólido en equilibrio con la fluorapatita en las condiciones anteriores? Si usted no pudo resolver el inciso 9.7, considere $S = 1,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5 \cdot S = 5 \cdot 5,40 \cdot 10^{-5} = 2,70 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{F}^-] = \alpha_1 \cdot S = 5,40 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = (2,70 \cdot 10^{-4})(5,40 \cdot 10^{-5})^2 = 7,87 \cdot 10^{-13} \quad 2 \text{ marcas}$$

Como $PI < K_{\text{ps}}$, no se forma fluoruro de calcio sólido. 1 marcas 7 marcas

ácido	acético	láctico	HF	H_3PO_4
pK_a	4,76	3,86	3,17	2,12; 7,21; 12,67

$$\text{pX} \equiv -\log X$$

Pregunta 10. Equilibrio iónico (10 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	Total	Total
4	5	5	6	20	10
4	5	5	6	20	10

A continuación aparecen ejemplos de cálculos que es necesario realizar con frecuencia durante el tratamiento cuantitativo de los distintos equilibrios de electrolitos en disolución acuosa.

10.1. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 37% en masa ($\rho_D = 1,19 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$) se necesita para preparar 500 mL de disolución de concentración aproximada $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?

$M(\text{HCl}) = A_r(\text{H}) + A_r(\text{Cl}) = 1,01 + 35,45 = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$c(\text{HCl}) = \frac{\omega\% \cdot \rho_D \cdot 10}{M(\text{HCl})} = \frac{37 \cdot 1,19 \cdot 10}{36,46} = 12,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	2 marcas
$V(\text{HCl}) = \frac{c'(\text{HCl}) \cdot V'(\text{HCl})}{c(\text{HCl})} = \frac{0,50 \cdot 500}{12,1} = 20,7 \text{ mL}$	1 marca <u>4 marcas</u>

10.2. ¿Se forma precipitado cuando se satura de sulfuro de hidrógeno gaseoso una disolución ácida de pH igual 3 que contiene iones Pb^{2+} a una concentración de $5,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$? Se conoce que la concentración total de sulfuro presente en estas condiciones es cercana a $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

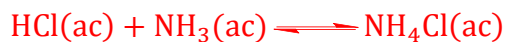
$$K_a(\text{H}_2\text{S}) = 1,0 \cdot 10^{-7}; K_a(\text{HS}^-) = 1,3 \cdot 10^{-13}; K_{ps}(\text{PbS}) = 2,5 \cdot 10^{-27}$$

$\alpha_2 = \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2 + K_1[\text{H}^+] + K_1 K_2} = 1,3 \cdot 10^{-14}$	2 marcas
$[\text{S}^{2-}] = \alpha_2 \cdot c(\text{S}^{2-}) = 1,3 \cdot 10^{-14} \cdot 0,1 = 1,3 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
$[\text{Pb}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 1,3 \cdot 10^{-15} = 6,5 \cdot 10^{-20} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
Como este valor es mayor que $K_{ps}(\text{PbS})$, sí se forma precipitado.	1 marca <u>5 marcas</u>

10.3. Calcule la solubilidad del sulfato de plata en agua en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 1,2 \cdot 10^{-5}$

$\text{Ag}_2\text{SO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac})$	1 marca
$[\text{Ag}^+] = 2 \cdot S$ $[\text{SO}_4^{2-}] = S$	2 marcas
$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{SO}_4^{2-}] = (2 \cdot S)^2 \cdot S = 4 \cdot S^3$	1 marca
$S = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1,2 \cdot 10^{-5}}{4}} = 0,014 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca <u>5 marcas</u>

10.4. Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 10 mL de ácido clorhídrico $0,60 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ con 20 mL de amoníaco $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$



$$n(\text{HCl}) = c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = 0,60 \cdot 10 = 6,0 \text{ mmol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{NH}_3) = c(\text{NH}_3) \cdot V(\text{NH}_3) = 0,50 \cdot 20 = 10,0 \text{ mmol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{NH}_3)_{\text{exc}} = 10,0 - 6,0 = 4,0 \text{ mmol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{NH}_4\text{Cl}) = n(\text{HCl}) = 6,0 \text{ mmol} \quad 1 \text{ marca}$$



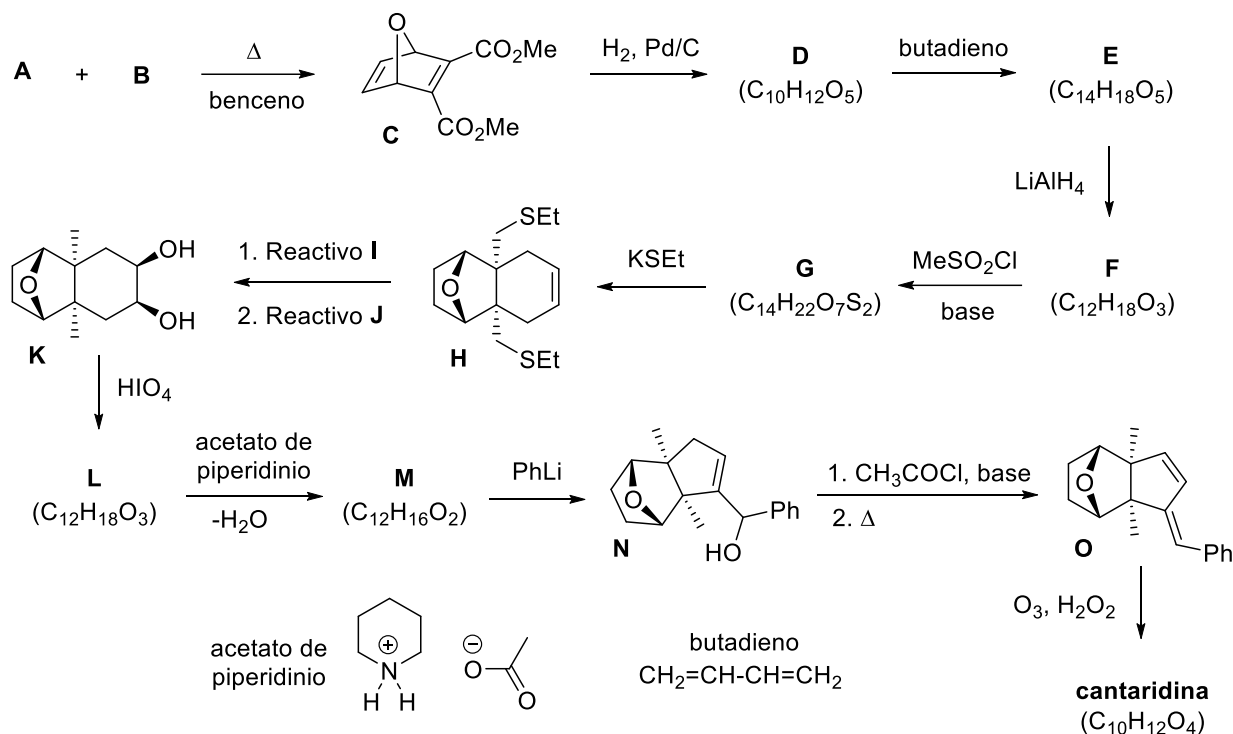
$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 1,8 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{4,0/30}{6,0/30} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \log(1,2 \cdot 10^{-5}) \approx 9,1 \quad 1 \text{ marca} \quad \underline{6 \text{ marcas}}$$

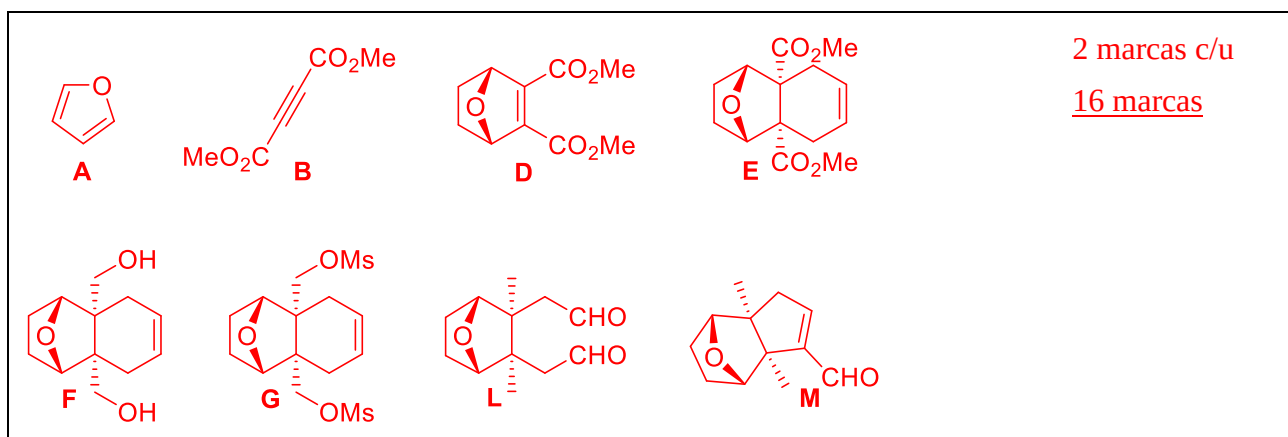
Pregunta 11. Cantaridina (19 puntos)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	Total	Total
16	4	4	4	2	2	4	38	19
16	4	4	4	2	2	4	38	19

La cantaridina es un compuesto químico venenoso producido por coleópteros de la familia Meloidae. Fue aislada por primera vez por el químico francés Pierre Jean Robiquet en 1812. Puede obtenerse partiendo de la reacción de Diels-Alder entre el dieno **A** y el dienófilo **B**, según se muestra a continuación (Stork, G. *et al*, *J. Am. Chem. Soc.* **1951**, 73, 4501; Stork, G. *et al*, *J. Am. Chem. Soc.* **1953**, 75, 384-392).



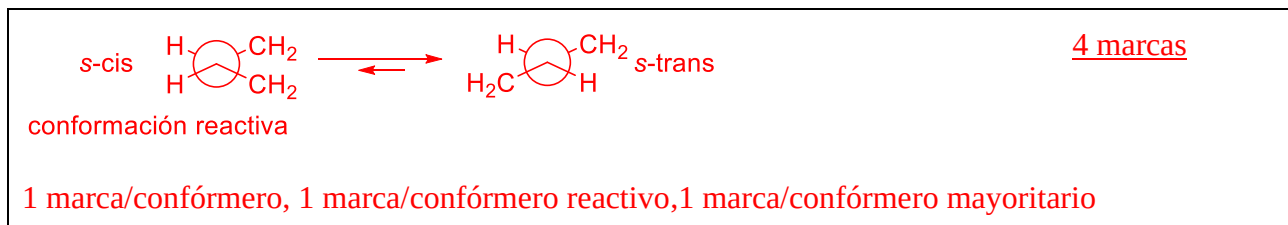
11.1. Identifique los compuestos **A**, **B**, **D**, **E**, **F**, **G**, **L** y **M**.



11.2. Represente la estructura de la cantaridina. Se conoce que su estructura es simétrica, no adiciona agua de bromo y reacciona con aminas e hidracinas.



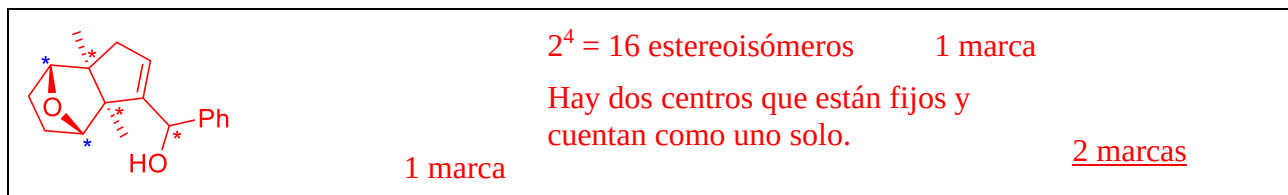
11.3. Plantee el equilibrio que existe entre las conformaciones *s-cis* y *s-trans* alrededor del enlace simple central del butadieno; indique cuál de las dos formas se encuentra en mayor proporción. Utilice proyecciones de Newman para representar los conformeros. Diga cuál de ellos es el que participa en la reacción de cicloadición.



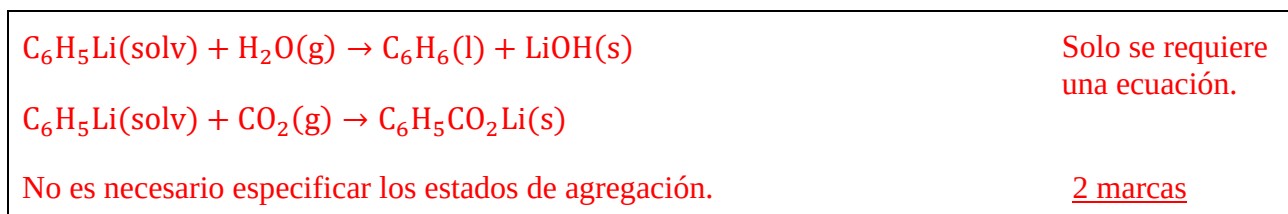
11.4. Sugiera los reactivos empleados para transformar **H** en **K**. El reactivo **I** permite hidroxilar el alqueno presente en el tricyclo **H**; mientras que el reactivo **J** permite reducir el enlace C-S.



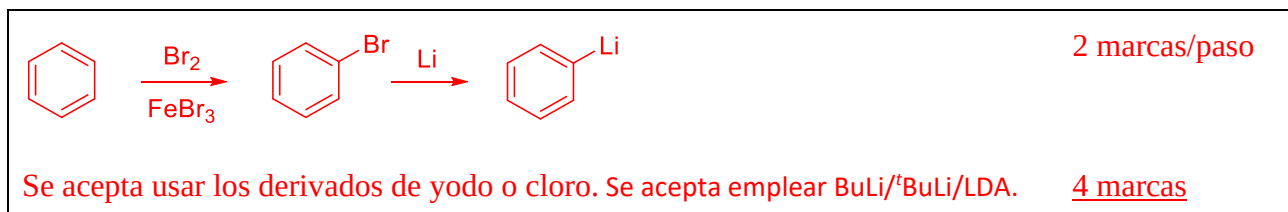
11.5. Señale los centros estereogénicos del compuesto **N**. ¿Cuántos estereoisómeros son teóricamente posibles?



11.6. Para usar fenillitio es necesario mantener una atmósfera inerte. Plantee una de las posibles reacciones colaterales que pueden ocurrir si no se toma en cuenta esta precaución.



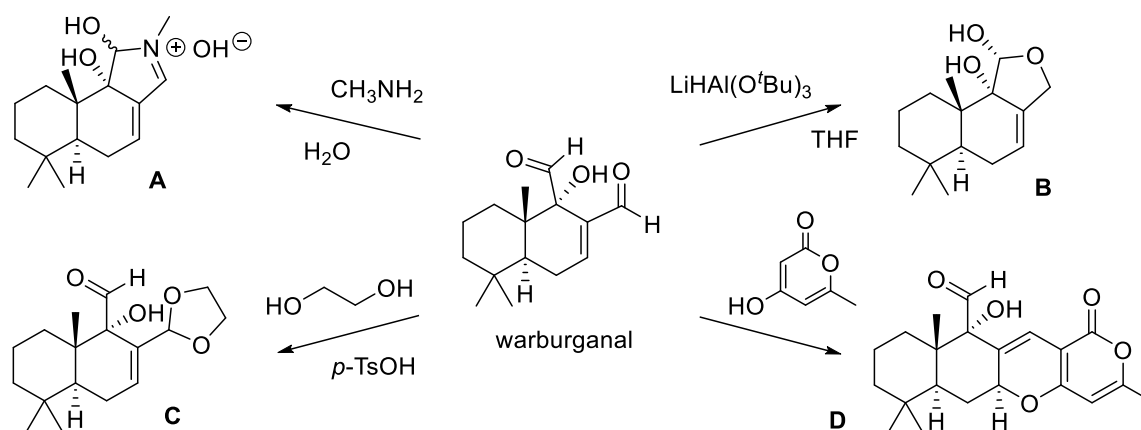
11.7. Proponga una forma de obtener fenillitio (PhLi) utilizando al benceno como único producto orgánico de partida.



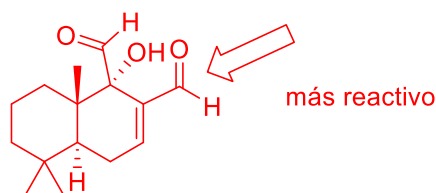
Pregunta 12. Thujopseno, warburganal y ácido shikímico (21 puntos)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
2	7	2	2	2	4	4	2
2	7	2	2	2	4	4	2
12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	Total	Total
2	2	4	4	2	3	42	21
2	2	4	4	2	3	42	21

La semisíntesis o síntesis parcial consiste en la obtención química de compuestos de interés partiendo de un producto natural que no ha sido previamente sintetizado, sino que fue extraído y purificado de algún microorganismo utilizando técnicas de separación de mezclas. Se emplea en la industria y en la investigación cuando es una alternativa mejor a una síntesis total, generalmente teniendo en cuenta criterios de tiempo y costo. El warburganal, el thujopseno y el ácido shikímico son tres productos naturales que han sido empleados en procesos de síntesis parcial. A continuación se muestran ejemplos de modificaciones químicas que pueden realizarse a estas sustancias.



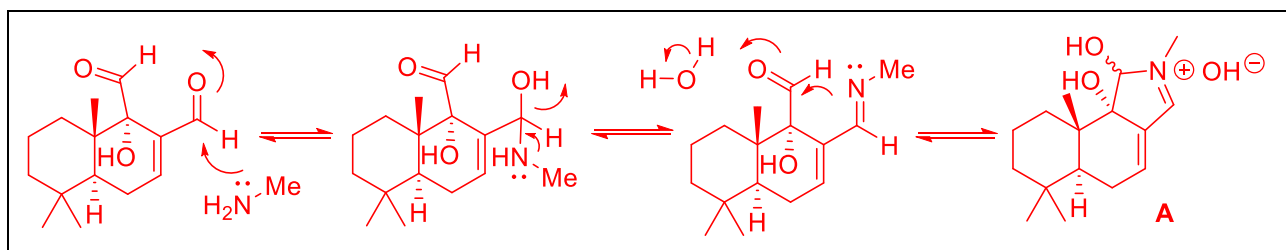
12.1. Señale en la estructura del warburganal al grupo carbonilo más reactivo. ¿Cómo explica la diferencia de reactividad entre los grupos funcionales iguales en la molécula?

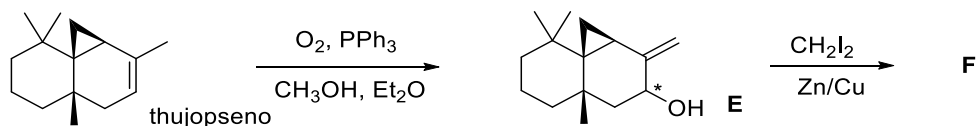
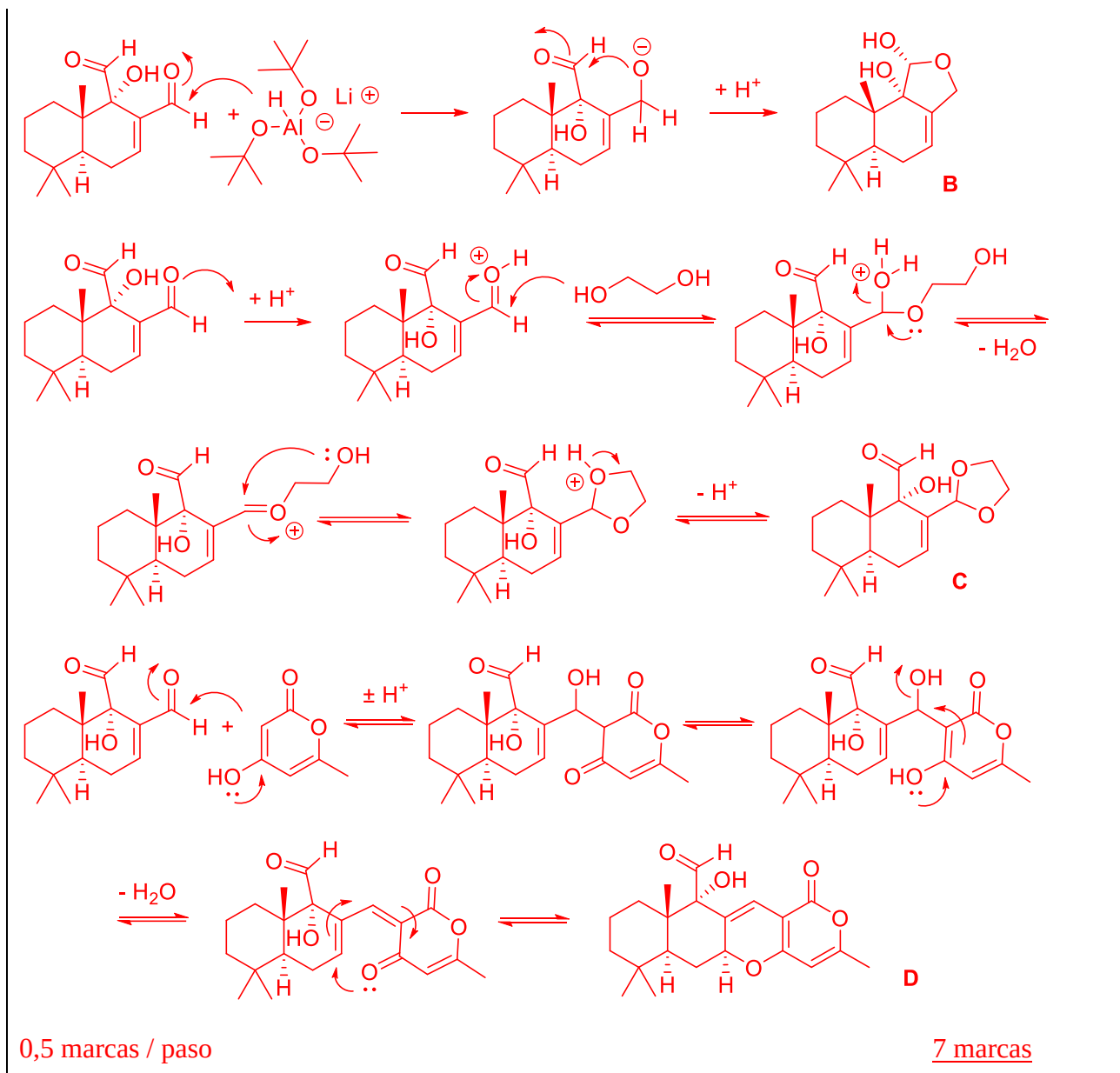


El grupo aldehído señalado presenta menor impedimento estérico.

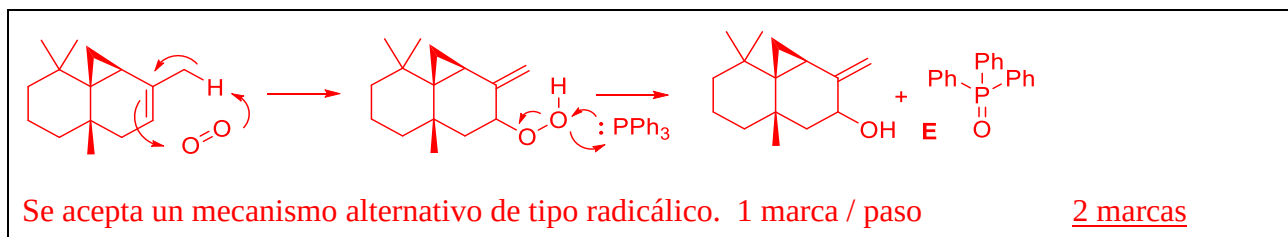
2 marcas

12.2. Proponga mecanismos para todas las reacciones representadas en el esquema. *p*-TsOH: ácido *para*-metilbencenosulfónico.





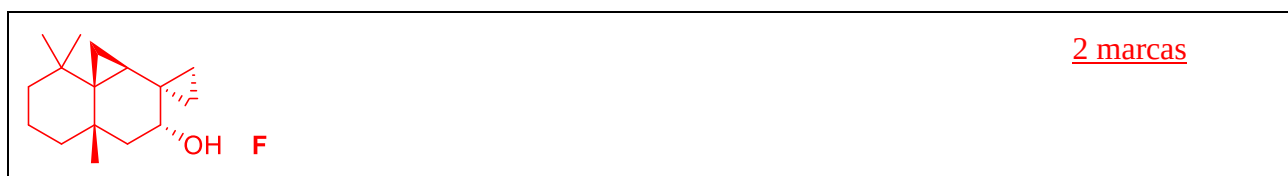
12.3. El thujopseno, en presencia del oxígeno del aire y trifenilfosfina, se oxida al alcohol alílico **E**. Proponga un mecanismo para la reacción descrita.



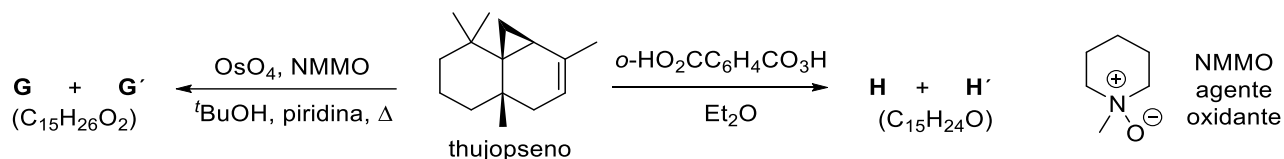
12.4. ¿Qué estereoisómero del alcohol **E** usted cree que sea el producto mayoritario en la reacción anterior? Represente la estructura correspondiente.



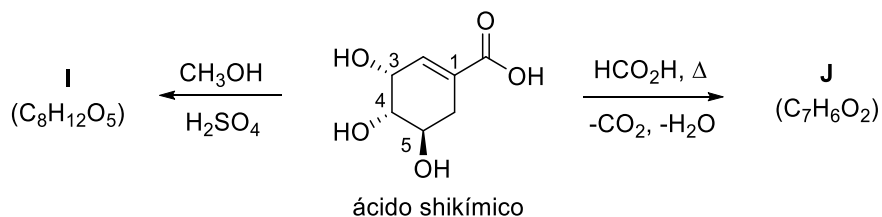
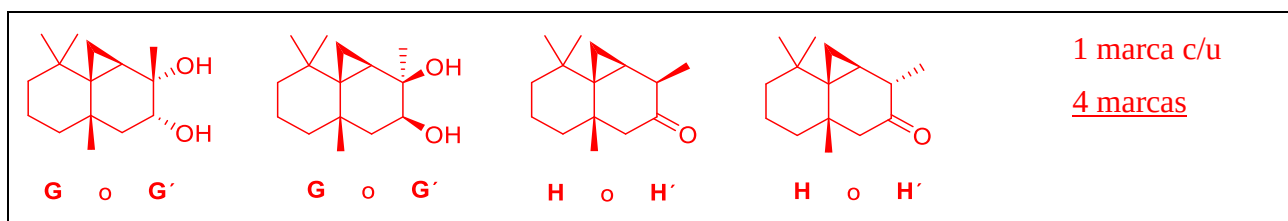
12.5. Suponga que **E** (el isómero que usted encontró en 12.4) se hace reaccionar con el reactivo de Simmons-Smith. Represente la estructura del producto mayoritario **F** que se obtiene; tenga en cuenta la estereoquímica.



Producto de la presencia de un doble enlace en su estructura, el thujopseno reacciona con OsO_4 y ácido *o*-peroxibenzoico, según se muestra a continuación.



12.6. Represente las estructuras de **G** y **H**, y sus estereoisómeros respectivos **G'** y **H'**. Se conoce que **H** y **H'** no son los productos esperado de la reacción del thujopseno con un perácido: ambos presentan solo cuatro carbonos asimétricos en su estructura y reaccionan con 2,4-dinitrophenylhidracina.



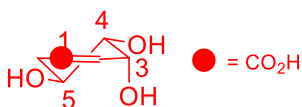
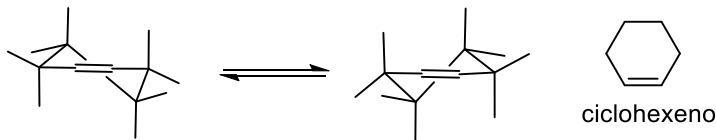
12.7. Represente las estructuras de **I** y **J**.



12.8. ¿Cómo pudiera proteger selectivamente los grupos hidroxilos que ocupan las posiciones 3 y 4 en la molécula del ácido shikímico?

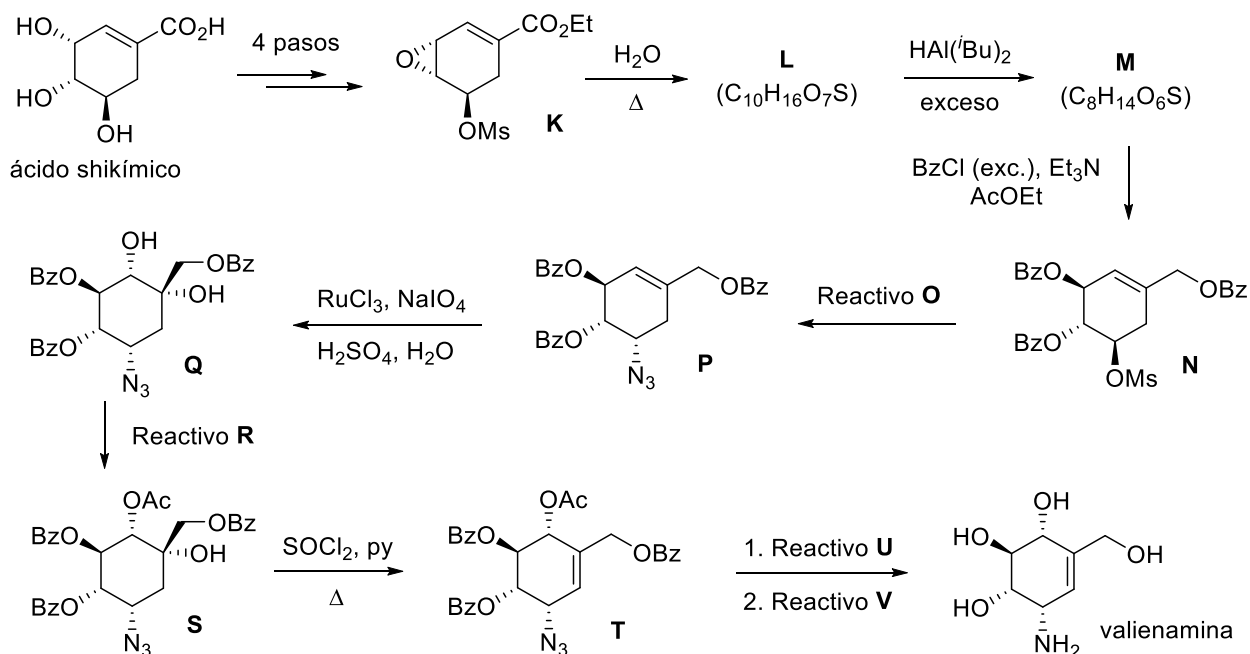
Mediante formación del (a)cetal correspondiente, por ejemplo, con acetona. 2 marcas

12.9. Dibuje la conformación más estable para el ácido shikímico. Suponga que la molécula se encuentra en forma de semisilla, al igual que el ciclohexeno. Muestre solo los sustituyentes que no son átomos de hidrógeno.



2 marcas

El ácido shikímico puede emplearse como material de partida para la síntesis del aminociclitol valienamina. Este compuesto se encuentra formando parte de varios pseudooligosacáridos como el fármaco antidiabético acarbose y el antibiótico validamicina.

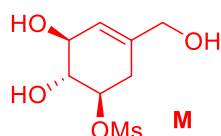
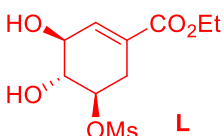


12.10. Nombre al compuesto valienamina según la nomenclatura IUPAC.

(1S,2S,3R,6S)-6-amino-4-(hydroxymethyl)cyclohex-4-ene-1,2,3-triol

2 marcas

12.11. Represente las estructuras de L y M. Ms: metansulfonilo o mesilo, -SO₂CH₃.



2 marcas c/u

4 marcas

12.12. Sugiera los posibles reactivos identificados en el esquema como **O**, **R**, **U** y **V**. Se conoce que **U** permite la hidrólisis de los grupos acetilo (Ac) y benzoilo (Bz), mientras que **V** permite reducir el grupo azida a amino.

O: NaN₃

R: (AcO)₂O

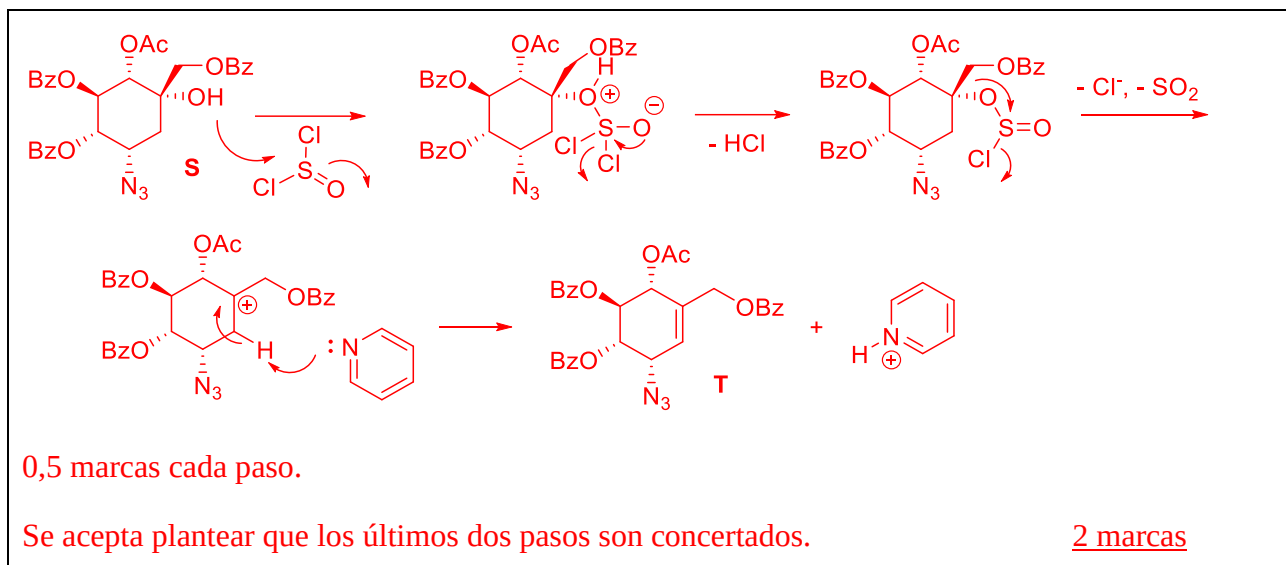
U: NaOH/MeOH, K₂CO₃

V: $\text{PPh}_3/\text{H}_2, \text{Pd}/\text{LiAlH}_4$

1 marca c/u

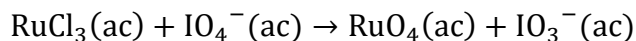
4 marcas

12.13. Plantee un mecanismo para la transformación de **S** en **T**.



En la secuencias anteriores se emplean los óxidos de osmio(VIII) y rutenio(VIII) para dihidroxilar al thujopseno y al alqueno **P**, respectivamente. Como los compuestos de osmio y rutenio son muy tóxicos y caros, una forma de llevar a cabo esta transformación consiste en generar *in situ* estos reactivos por la acción de agentes oxidantes como el óxido de *N*-metilmorfolina (NMMO) o el peryodato de potasio.

12.14. Ajuste la ecuación química para la reacción de formación *in situ* del óxido de rutenio(VIII) a partir de cloruro de rutenio(III) mediante el método del ión-electrón.



1 marca c/semirreacción

2 marcas ecuación total

3 marcas

Nota: Se aceptan mecanismos de reacción alternativos, siempre que sean lógicos y no se omitan intermediarios de importancia. Se acepta que se omitan los pasos de transferencia protónica, excepto en el mecanismo de formación de acetal (pregunta 12.2.).